

Sr. No. of Question Paper : 4313

H

Unique Paper Code : 6967000015

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : Value Addition Course
(VAC)

Semester : IV

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of **four** questions of which students have to attempt a total of **three** questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any **two** of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

कालिन्दी महाविद्यालय पुस्तकालय
KALINDI COLLEGE LIBRARY

P.T.O.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. प्रश्नपत्र में कुल चार प्रश्न हैं, जिनमें से विद्यार्थियों को कुल तीन प्रश्न करने हैं ।
3. प्रश्न सं. 1 सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ।
4. विद्यार्थियों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो को करना है ।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दीजिए ।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Write short notes on any two of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Role of science and technology in attaining food security in India

भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

कालिन्दी महाविद्यालय पुस्तकालय
KALINDI COLLEGE LIBRARY

(b) Role of AI and robotics in the modern era

आधुनिक युग में ए-आई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और रोबोटिक्स की भूमिका

(c) Role of science in attaining clean and renewable energy goals

स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान की भूमिका

2. Briefly describe the Indian Space Research Organization (ISRO), its mission and any two of its significant achievements. Also, discuss reasons that might have contributed to the success of this organization. (10)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), इसके मिशन और इसकी किन्हीं दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। साथ ही, उन कारणों पर भी चर्चा कीजिए जिन्होंने इस संगठन की सफलता में योगदान दिया हो।

3. What role have vaccines and antibiotics played in enhancing public health? How can we address the challenge of antimicrobial resistance in the modern era? (10)

सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में टीकों और एंटीबायोटिक्स ने क्या भूमिका निभाई है? हम आधुनिक युग, में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती का समाधान कैसे कर सकते हैं?

4. Rational thinking, scientific methods, experimental design and observation are key components of the philosophy of science. Explain the role of each component to justify this statement. (10)

पर्यवेक्षण के प्रमुख तत्त्व तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक विधियाँ, प्रयोगात्मक रूपरेखा हैं। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्येक घटक की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4314

H

Unique Paper Code : 6967000016

Name of the Paper : Social and Emotional
Learning

Name of the Course : VAC

Semester : IV

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. This question paper has only **four** questions.
3. Question no. 1 is compulsory.
4. From the rest of the **three** questions write any **two** answers.

5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. इस प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं ।
3. प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है ।
4. शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए ।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

87/160

1. Write short notes on **any two** of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) Qualities of an emotionally adjusted individual.



4314

3

भावनात्मक रूप से समायोजित व्यक्ति के गुण ।

(ii) Healthy coping skills to deal with day-to-day stressful events.

दिन-प्रतिदिन की तनावपूर्ण घटनाओं से निपटने के लिए स्वस्थ तकनीकें ।

(iii) Relationship between self-awareness and Happiness.

आत्म-जागरूकता और खुशी के बीच संबंध

88/160



2. Can “social support” and “social responsibility” help in strengthening community resilience? Discuss.

(10)

क्या “सामाजिक समर्थन” और “सामाजिक जिम्मेदारी” सामुदायिक प्रतिस्कंदन को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं? चर्चा कीजिए ।

3. Is social media a curse or boon? Comment. (10)



क्या सोशल मीडिया एक अभिशाप या वरदान है? टिप्पणी कीजिए।

4. Define empathy and discuss its importance in interpersonal relationship. (10)

समानुभूति को परिभाषित कीजिए और पारस्परिक संबंधों में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिए।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4342

H

Unique Paper Code : 6967000015

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : Value Addition Course
(VAC)

Semester : IV

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of **four** questions of which students have to attempt a total of **three** questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any **two** of the remaining three questions.

5. Answer all parts of a question together.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. प्रश्नपत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से विद्यार्थियों को कुल तीन प्रश्न करने हैं ।
3. प्रश्न संख्या 1 सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ।
4. विद्यार्थियों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं ।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दीजिए ।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Write short notes on **any two** of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए :

- (a) The role of nutrition in combating human diseases

कालिन्दी महाविद्यालय पुस्तकालय



4342

3

मानव रोगों से निपटने में पोषण की भूमिका

(b) Importance of crop rotation in soil health

मृदा गुणवत्ता में फसल चक्र का महत्त्व

(c) Water scarcity and importance of rainwater harvesting

जल की कमी और वर्षा जल संचयन का महत्त्व

2. Describe your views on adoption of transgenic crops in India. Justify your opinions. (10)

भारत में ट्रांसजेनिक फसलों को अपनाने हेतु अपने विचार बताइए तथा अपने विचारों की पुष्टि कीजिए।

3. Discuss the role played by any four women scientists in the scientific journey of modern India. (10)

आधुनिक भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में किन्हीं चार महिला वैज्ञानिकों द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

सत्यमेव जयते महाविद्यालय पुरतकालय
KALINDI COLLEGE

P T O



4. Antibiotics and vaccines help in managing infectious diseases. With examples, compare their mode of action and limitations. (10)

संक्रामक रोगों के प्रबंधन में एंटीबायोटिक्स और टीके सहायता करते हैं। उदाहरणों के साथ उनकी कार्य-पद्धतियों और सीमाओं की तुलना कीजिए।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 2720

G

Unique Paper Code : 6967000015

33/190

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : **Value Addition Course (VAC)**

Semester : I/III

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.
3. The question paper has a total of **four** questions of which students have to attempt a total of **three** questions.
4. Question no. 1 is compulsory for all students.
5. Students have to attempt any **two** of the remaining three questions.



2720

2

6. Answer all parts of a question together.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
3. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्न करने हैं।
4. प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
5. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो को करना है।
6. एक प्रश्न के सभी भागों को एक साथ उत्तर दें।

34/190

1. Write short notes on any two of the following :

(5×2=10)

- (i) Potential benefits and challenges of merging traditional agricultural practices with cutting-edge technology for increased food security and sustainable farming
- (ii) E-Governance - potential pitfalls and opportunities
- (iii) Challenges of transitioning from fossil fuels to clean and renewable energy sources

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती के लिए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विलय करने के संभावित लाभ और चुनौतियाँ

35/190

(ii) ई-गवर्नेंस - संभावित नुकसान और अवसर

(iii) जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण की चुनौतियाँ

2. Darwin's Theory of Evolution has great relevance in understanding the process of speciation and diversity of life forms. Do you agree with this statement? Justify your answer using suitable examples. (10)

डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की प्रजाति और जीवन रूपों की विविधता की प्रक्रिया को समझने में बहुत प्रासंगिकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करके अपने उत्तर की पुष्टि करें।

3. Describe significant contributions made by ancient Indian scientists in mathematics and medicine. Explain their relevance in the context of modern medical practices and the pharmaceutical industry. (10)

P.T.O.

गणित और चिकित्सा में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण योगदान का वर्णन करें। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और फार्मास्युटिकल उद्योग के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें।

4. Water harvesting techniques have a long history in India, having been created and used for many centuries. Trace the developments in water harvesting structures and practices from ancient to modern times.
- (10)

जल संचयन तकनीकों का भारत में एक लंबा इतिहास है, जो कई शताब्दियों से बनाई और उपयोग की जाती रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जल संचयन संरचनाओं और प्रथाओं में हुए विकास का पता लगाएं।